01 암호화와 데이터의 보호

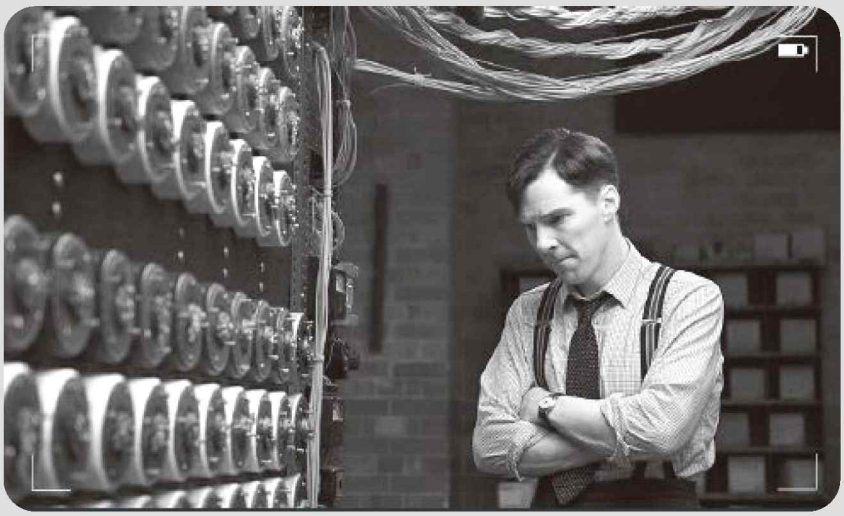
✚ 학습 목표 • 암호화의 개념을 설명할 수 있다.
• 암호화 사례 분석을 통해 암호화의 중요성과 필요성을 설명할 수 있다.

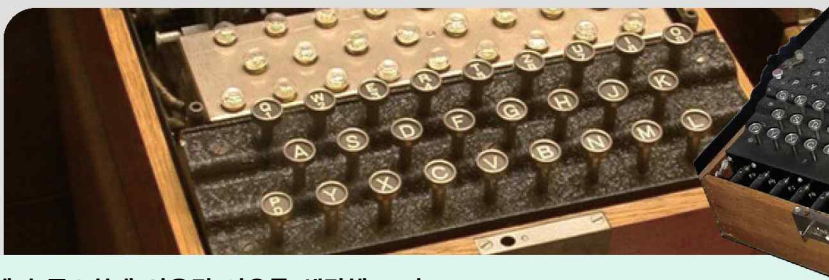
✚ 학습 요소 • 암호화, 복호화, 암호화의 중요성과 필요성, 암호화 활용 사례

생각 깨우기 다음 글을 읽고 질문에 답해 보자.

2차 세계 대전 당시 독일군은 에니그마(Enigma)라는 장치를 이용하여 안전하게 통신할 수 있었다. 에니그마는 일정한 규칙에 따라 알파벳 문자를 다른 문자로 치환하는 암호화 장치로, 영국군은 수년간 에니그마가 만든 암호를 풀지 못하여 전쟁에서 어려움을 겪었다. 컴퓨터 과학자이자 영국의 천재 수학자 앨런 튜링은 '기계가 만든 암호는 기계가 가장 잘 풀 것'이라는 생각에서 시작해 암호를 해독하는 장치를 개발하였다.

앨런 튜링과 에니그마를 소재로 한 영화 <이미테이션 게임>의 한 장면





Q 암호가 전쟁에서 중요하게 사용된 이유를 생각해 보자.

1 암호화의 이해

01 암호화의 개념

암호화(Encryption)는 암호키를 사용하여 원본 메시지를 암호화된 메시지인 암호문으로 변환하는 것으로, 데이터의 비밀성을 유지하고, 중요 정보를 보호하기 위해 사용된다.

반면, 복호화(Decryption)는 암호문을 원본 메시지로 되돌리는 과정으로, 암호화된 정보에 다시 접근할 수 있다. 이때 암호화에 사용된 암호키 값을 알아야만 원본 메시지로 해독할 수 있다.

암호화는 허락되지 않은 사용자가 데이터에 접근하여, 데이터를 악의적으로 사용하는 것을 방지한다. 그리고 암호키를 가진 사용자만이 데이터에 접근할 수 있기 때문에 암호화는 데이터의 비밀성을 보호하는 데 사용되며, 외부의 공격으로 데이터가 변경되지 않았음을 확인하는데 함께 사용된다.

02 암호화의 중요성과 데이터 보호

정보 통신 기술이 발전하고 활용되는 분야가 확대되면서 생성되는 데이터 양이 증가하고, 네트워크를 통한 데이터 송수신이 일반화되고 있다. 디지털 데이터가 대량으로 생산되고 온라인으로 유통되는 만큼, 데이터 보호의 중요성은 점점 더 부각되고 있다. 전송 중이거나 저장된 데이터가 외부 공격에 노출될 경우, 다양한 피해가 발생할 수 있다. 예를 들어, 개인의 금융 정보, 건강 정보, 고유한 식별 정보 등이 유출되어 사생활 침해나 금전적 손해 등의 피해로 이어질 수 있다.

데이터의 가치가 높아짐에 따라 이를 노린 사이버 범죄도 증가하고 있다. 이러한 피해를 최소화하기 위해서는 데이터의 기밀성과 무결성을 보장하는 암호화가 필요하다.

사례 개인 정보를 암호화 하지 않아 개인 정보 보호법을 위반한 사례

개인정보보호위원회, 개인 정보 보호법 위반 5개 사업자 제재

서버 장비 쇼핑몰 운영 사업자인 ㈜디○에○○지는 ……이용자의 주민등록번호를 암호화하지 않고 평문으로 저장하여 과태료 1,140만 원을 부과받았다.

이 밖에 ▲㈜지비○에이, ▲㈜제이○코리아, ▲㈔한국○○협회 등 3개 사업자는 접근 통제, 개인 정보 암호화 등 안전조치 의무를 소홀히 하거나, 법적 근거 없이 주민등록번호를 처리하였고, 개인 정보 유출 통지를 소홀히 하였거나, 개인 정보를 파기하거나 분리하여 보관 · 관리하지 않는 등 개인 정보 보호법을 위반한 사실이 확인되어 과태료 부과를 받았다.

출처 데일리 시큐(2022.9.15.)

암호화는 Encryption으로, 비밀번호(Password)와는 다른 개념이다.

암호문
암호키 없이는 읽을 수 없는 암호화된 메시지이다.

평문
암호화되기 전의 원본 메시지를 뜻한다.

암호키
암호화에 사용되는 비밀 정보로, 허가된 사용자와 그렇지 않은 사용자를 구분하기 위해 사용된다. 암호화 방법마다 암호키의 생성 방식이 다를 수 있다.

고유 식별 정보
주민등록번호, 여권 번호, 운전면허 번호, 외국인 등록 번호와 같이 개인마다 하나씩 부여되는 정보이다.

기밀성(Confidentiality)
데이터에 허가받지 않은 개인이나 시스템이 접근할 수 없도록 하여 데이터가 보호되는 것을 의미한다.

무결성(Integrity)
데이터가 전송되고 저장되는 모든 과정에서 변경되거나 손상되지 않는 것을 의미한다. 무결성을 유지하여 데이터가 허가 없이 변경되는 것을 방지할 수 있다.

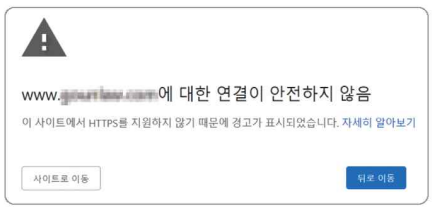
암호화 기술은 정보를 안전하게 보호하는 데 핵심적인 역할을 하며, 이는 우리 일상생활에서도 활용되고 있다. 예를 들어, 인터넷 사이트에 아이디와 비밀번호를 입력해 로그인하는 과정에서도 암호화 기술이 사용된다. 사용자의 비밀번호가 암호화된 형태로 서버에 저장되기 때문이다. 또한, 개인 정보 등 보호해야 할 정보가 담긴 문서 파일 자체를 암호화할 수 있다.

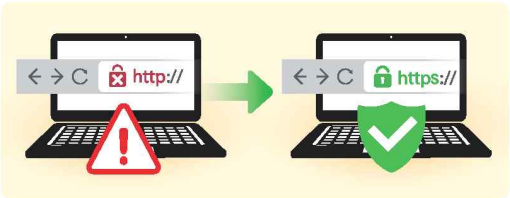
교육부 홈페이지 로그인하기

암호 설정하기

암호화 기술은 다양한 분야에서 활용되고 있다. 은행 거래를 할 때 보안 애플리케이션 또는 보안 카드, 일회용 비밀번호(OTP: One-Time Password)를 사용하여 암호화하고, 인터넷으로 물건을 구매할 때 SSL(Secure Sockets Layer)과 같은 인증서를 사용해 개인 정보를 보호한다. SSL은 사용자와 서버 간의 전송되는 데이터를 암호화하여 인터넷 연결 보안을 강화하는 데 사용되어 왔다. SSL 인증서는 디지털 인증서라고 하며, 인증되지 않은 사용자가 통신에 개입하지 않도록 사용자와 서버 사이의 암호화된 연결에 사용된다. SSL 인증서를 받은 웹 사이트는 주소가 'https://~'로 시작하며, 이를 통해 안전한 웹 사이트인지 확인할 수 있다.

SSL 인증서로 보호되는 웹 사이트의 경우 URL에 HTTPS(Hyper Text Transfer Protocol Secure)가 표시된다. URL 표시줄의 자물쇠 아이콘을 클릭하면, 발급 기관 등 인증서의 세부 정보를 확인할 수 있다.





SSL 인증서를 통해 웹 사이트의 신뢰성을 확인할 수 있다.

해 보기 1 암호화의 중요성 알아보기

1 우리 일상생활에서 암호화 활용 사례를 조사해 보자.

예 인터넷 뱅킹, 전자 상거래

2 암호화를 적용하지 않는다면 어떤 문제가 발생할지 생각해 보자.